

TD d'Analyse numériqueFiche n°1Exercice 1 :

1. Déterminer le polynôme d'interpolation de Lagrange satisfaisant au tableau ci-dessous

x	0	2	3	5
$f(x)$	-1	2	9	87

2. Retrouver le polynôme d'interpolation, en utilisant cette fois la méthode de Newton.

Exercice 2 :

1. Déterminer le polynôme d'interpolation de Lagrange satisfaisant au tableau ci-dessous

x	0	2	3	5
$f(x)$	-1	2	9	87

2. Donner l'expression analytique de l'erreur.

3. Obtenir une approximation de $f(1,5)$.

Exercice 3 :

Soit une fonction $f(x)$ dont on connaît la valeur en certains points.

x	0	1	2	3	4	5
$f(x)$	3	2	3	6	11	18

a) Calculer la table des différences divisées. Montrer que les troisièmes différences divisées sont nulles.

b) Que conclure de la fonction $f(x)$.

Exercice 4 :

On souhaite faire la conception d'un virage d'une voie de chemin de fer entre deux points $(0,0)$ et $(1,1)$. Le virage sera décrit par une courbe de la forme $y = f(x)$ satisfaisant

$$f(0) = 0 \quad f(1) = 1 \quad f'(0) = 1/2$$

On veut approcher la courbe $y = f(x)$ par un polynôme dans l'intervalle $[0,1]$.

(a) Quel est le degré minimal que ce polynôme devra avoir pour remplir toutes les conditions ?

(b) Calculer ce polynôme.

Exercice 5 :

En relevant toutes les 10 secondes la vitesse d'écoulement de l'eau dans une conduite cylindrique, on a obtenu

t	0	10	20	30
v	2,00	1,89	1,72	1,44

(a) Trouver une approximation de la vitesse en $t = 15$ via un polynôme interpolant de degré 2.

(b) Répéter l'opération avec un polynôme de degré 3.

Exercice 6 :

Soit $f(x)$ une fonction qui passe par les points $q_1 = (0,3)$, $q_2 = (2,-1)$ et $q_3 = (5,8)$.

(a) À l'aide de la formule de Newton, trouver le polynôme d'interpolation de degré 2 qui passe par les points q_1, q_2 et q_3 et proposer une approximation de $f(3)$.

(b) Sachant que $f(6) = 7$, donner une approximation de l'erreur commise en (a).

Exercice 7 :

Soit les données suivantes :

x	1,0	2,0	3,5	5,0	7,0
$f(x)$	0,0000	0,6931	1,2528	1,6094	1,9459

Obtenir une approximation de $f(4,5)$.

(a) Utiliser la méthode de Newton et un polynôme de degré 2. Donner l'expression analytique de l'erreur.

(b) Répondre à la question posée en (a) mais en utilisant cette fois la méthode de Lagrange.

(c) Obtenir une approximation de l'erreur commise en (a).

(d) Est-ce possible d'obtenir une approximation de l'erreur commise en (b) ?

(e) Quelles différences présentent ces deux méthodes ?

